ماجد الشمري

Physiology of Body Fluids

Exam Question Bank

فسيولوجيا سوائل الجسم: بنك الأسئلة

Section 1: Definitions

القسم الأول: التعاريف

D1. Define: Body fluids.

عرّف: سوائل الجسم.

Answer: Liquids originating from inside the bodies of living humans. They include fluids that are excreted or secreted from the body.

سوائل تنشأ من داخل أجسام البشر الأحياء، وتشمل السوائل التي تُطرح أو تُفرز من الجسم.

D2. Define: Intracellular fluid (ICF).

عرّف: السائل داخل الخلوي.

Answer: The body fluid located within the cell or all cells of an organism, in the cytoplasm of the cell.

سائل الجسم الموجود داخل الخلية أو داخل جميع خلايا الكائن الحي، في هيولى (سيتوبلازم) الخلية.

D3. Define: Extracellular fluid (ECF).

عرّف: السائل خارج الخلوي.

Answer: The body fluid located outside the cell or cells of an organism.

سائل الجسم الموجود خارج الخلية أو خلايا الكائن الحي.

D4. Define: Interstitial fluid.

عرّف: السائل الخلالي.

Answer: Also known as intercellular fluid and tissue fluid. It is the fluid between the cells of multi-cellular organisms, which delivers materials to the cells, serves intercellular communication, and removes metabolic waste.

يُعرف أيضًا بالسائل بين الخلايا وسائل الأنسجة، وهو السائل الموجود بين خلايا الكائنات متعددة الخلايا، ويوصل المواد إلى الخلايا ويسهم في التواصل بين الخلايا وإزالة فضلات الاستقلاب.

D5. Define: Osmotic pressure.

عرّف: الضغط الأسموزي.

Answer: The force created by the fluid. Part of it is the oncotic pressure, and it is also called the colloidal osmotic pressure. It pulls the fluid back into the capillary.

هو القوة الناتجة عن السائل؛ وجزء منه هو الضغط الغرواني (الأونكوتي)، ويسمى أيضًا الضغط الأسموزي الغرواني. وهو يسحب السائل عائدًا إلى الشعيرة.

D6. Define: Hydrostatic pressure.

عرّف: الضغط الهيدروستاتيكي (الساكن).

Answer: The force that drives fluid transport (e.g., capillary hydrostatic pressure, CHP: the hydrostatic pressure that blood exerts against the capillary wall). It pushes the fluid out of the capillary.

هو القوة التي تدفع انتقال السائل (مثل ضغط الشعيرات الهيدروستاتيكي CHP، وهو الضغط الذي يمارسه الدم على جدار الشعيرة). وهو يدفع السائل إلى خارج الشعيرة.

D7. Define: Edema.

عرّف: الوذمة.

Answer: A condition in which fluid accumulates in the interstitial compartment. Sometimes it is due to blockage of lymphatic vessels, a lack of plasma proteins, or sodium retention.

حالة تتجمع فيها السوائل في الحيّز الخلالي، وأحيانًا تكون بسبب انسداد الأوعية اللمفية أو نقص بروتينات البلازما أو احتباس الصوديوم.

D8. Define: Dehydration.

عرّف: الجفاف.

Answer: A reduced body fluid amount. It can result from reduced water intake or conditions like diarrhea, vomiting, poor fluid intake, bleeding, and increased urine production and sweat.

نقص كمية سوائل الجسم؛ ويمكن أن ينتج عن قلة تناول الماء أو حالات مثل الإسهال والقيء وسوء تناول السوائل والنزف وزيادة إنتاج البول والعرق.

Section 2: Enumeration

القسم الثاني: التعداد

E1. Name the two compartments into which body fluid is divided.

اذكر الحيّزين اللذين يُقسَّم إليهما سائل الجسم.

1. Intracellular fluid (ICF)	**السائل داخل الخلوي**
2. Extracellular fluid (ECF)	**السائل خارج الخلوي**

E2. Enumerate the components of the extracellular fluid.

عدّد مكوّنات السائل خارج الخلوي.

1. Interstitial fluid	**السائل الخلالي (بين الخلايا)**
2. Intravascular fluid (plasma)	**السائل داخل الأوعية (البلازما)**
3. Lymph	**اللمف**
4. Transcellular fluid	**السائل عبر الخلوي**

E3. List the functions of body fluids.

عدّد وظائف سوائل الجسم.

1. Transportation: delivering oxygen and nutrients throughout the body and removing waste from it.	**النقل: نقل الأكسجين والمغذيات في أنحاء الجسم وإزالة الفضلات منه.**
2. Body temperature regulation.	**تنظيم درجة حرارة الجسم.**
3. Digestion: water is an important component of saliva, intestinal and gastric juice.	**الهضم: الماء مكوّن مهم في اللعاب والعصارة المعوية والمعدية.**
4. Maintaining an efficient metabolism of the body.	**المحافظة على استقلاب كفء في الجسم.**
5. Lubrication: moistening of tissues and lubricating different joints.	**التزليق: ترطيب الأنسجة وتزليق المفاصل المختلفة.**

E4. Besides water, name the groups of molecules that compose body fluid, with examples.

غير الماء، اذكر مجموعات الجزيئات التي يتكوّن منها سائل الجسم مع أمثلة.

1. Electrolytes: sodium, potassium, etc.	**الشوارد (الأيونات): الصوديوم والبوتاسيوم وغيرها.**
2. Metabolites: urea, glucose, carbon dioxide, oxygen.	**المستقلبات: اليوريا والغلوكوز وثاني أكسيد الكربون والأكسجين.**
3. Proteins: albumin, hormones, amino acids, antibodies.	**البروتينات: الألبومين والهرمونات والأحماض الأمينية والأجسام المضادة.**

E5. Name the barriers that separate ICF, interstitial fluid and plasma.

اذكر الحواجز التي تفصل السائل داخل الخلوي والسائل الخلالي والبلازما.

1. Plasma membrane: separates ICF from the surrounding interstitial fluid.	**الغشاء البلازمي: يفصل السائل داخل الخلوي عن السائل الخلالي المحيط.**
2. Blood vessel wall: separates interstitial fluid from plasma.	**جدار الوعاء الدموي: يفصل السائل الخلالي عن البلازما.**

E6. Mention the factors by which the body fluid composition of tissue varies.

اذكر العوامل التي يختلف بها تركيب سائل الجسم في الأنسجة.

1. Tissue type: lean tissues have higher fluid content than fat tissues.	**نوع النسيج: محتوى الأنسجة الهزيلة (الخالية من الدهن) من السوائل أعلى من الأنسجة الدهنية.**
2. Gender: males have more lean tissue and therefore more body fluid.	**الجنس: لدى الذكور نسيج هزيل أكثر، ولذلك لديهم سائل جسم أكثر.**
3. Age: lean tissue is lost with age and body fluid is lost with it.	**العمر: يُفقد النسيج الهزيل مع التقدم في العمر ويُفقد سائل الجسم معه.**

E7. Which two pressures control the redistribution of water between the body compartments?

ما الضغطان اللذان يتحكمان في إعادة توزيع الماء بين حيّزات الجسم؟

1. Osmotic pressure (including the oncotic pressure)	**الضغط الأسموزي (ومنه الضغط الغرواني الأونكوتي)**
2. Hydrostatic pressure	**الضغط الهيدروستاتيكي (الساكن)**

E8. What does the interstitial fluid contain?

ماذا يحتوي السائل الخلالي؟ (مذيب مائي يحتوي على:)

1. Amino acids	**أحماض أمينية**
2. Sugars	**سكريات**
3. Fatty acids	**أحماض دهنية**
4. Coenzymes	**إنزيمات مساعدة**
5. Hormones	**هرمونات**
6. Neurotransmitters	**ناقلات عصبية**
7. Salts	**أملاح**
8. Waste products from the cells	**الفضلات الناتجة من الخلايا**

E9. Mention the common causes of dehydration.

اذكر الأسباب الشائعة للجفاف.

1. Excessive sweating	**التعرق المفرط**
2. Not consuming enough water	**عدم شرب كمية كافية من الماء**
3. Diseases causing vomiting and diarrhea	**أمراض تسبب القيء والإسهال**
4. Diabetes	**السكري**

E10. Mention the causes of edema.

اذكر أسباب الوذمة.

1. **Blockage of lymphatic vessels** — **انسداد الأوعية اللمفية**
2. **A lack of plasma proteins** — **نقص بروتينات البلازما**
3. **Sodium retention** — **احتباس الصوديوم**

E11. Give examples of edema in different parts of the body.

أعطِ أمثلة على الوذمة في أجزاء مختلفة من الجسم.

1. **Soft tissue edema** — **وذمة الأنسجة الرخوة**
2. **Liver disease-induced edema** — **الوذمة الناتجة عن أمراض الكبد**
3. **Pulmonary edema** — **الوذمة الرئوية**
4. **Excess abdominal fluid (ascites)** — **زيادة السوائل البطنية (الاستسقاء البطني)**
5. **Edema (swelling) of the ankles and feet** — **وذمة (تورّم) الكاحلين والقدمين**

E12. State the percentage of body fluid at different stages of life.

اذكر نسبة سوائل الجسم في مراحل العمر المختلفة.

1. **Fetal stage: ~95% (the maximum)** — **مرحلة الجنين: ~95% (أقصى مقدار)**
2. **Newborn: 80%** — **حديث الولادة: 80%**
3. **Toddler: 70%** — **الطفل الدارج: 70%**
4. **Child: 65%** — **الطفل: 65%**
5. **Adult man: 60%** — **رجل بالغ: 60%**
6. **Adult woman: 55%** — **امرأة بالغة: 55%**
7. **Seniors: 50–55%** — **كبار السن: 50–55%**

Section 3: True or False (10)

القسم الثالث: صح أو خطأ (10 عبارات)

T1. Body fluids include fluids that are excreted or secreted from the body.

تشمل سوائل الجسم السوائل التي تُطرح أو تُفرز من الجسم.

A) True ✓ — **صح ✓**

B) False — خطأ

T2. The plasma membrane separates the interstitial fluid from the plasma.

يفصل الغشاء البلازمي السائل الخلالي عن البلازما.

A) True — صح

B) False ✓ — **خطأ ✓**

Correction: The plasma membrane separates ICF from the interstitial fluid; the blood vessel wall separates the interstitial fluid from plasma.

الغشاء البلازمي يفصل السائل داخل الخلوي عن السائل الخلالي، أما جدار الوعاء الدموي فيفصل السائل الخلالي عن البلازما.

T3. Lean tissues have a lower fluid content than fat tissues.

محتوى الأنسجة الهزيلة من السوائل أقل من الأنسجة الدهنية.

A) True — صح

B) False ✓ — **خطأ ✓**

Correction: Lean tissues have a higher fluid content than fat tissues.

محتوى الأنسجة الهزيلة من السوائل أعلى من الأنسجة الدهنية.

T4. Interstitial fluid represents the largest portion of the extracellular fluid compartment.

يمثل السائل الخلالي أكبر جزء من حيّز السائل خارج الخلوي.

A) True ✓ — **صح ✓**

B) False — خطأ

T5. Males have more lean tissue and therefore more body fluid.

لدى الذكور نسيج هزيل أكثر، ولذلك لديهم سائل جسم أكثر.

A) True ✓ — **صح ✓**

B) False — خطأ

T6. Plasma proteins diffuse freely through the pores of the blood capillaries together with water.

تنتشر بروتينات البلازما بحرية عبر مسام الشعيرات الدموية مع الماء.

A) True — صح

B) False ✓ — **خطأ ✓**

Correction: The pores allow water and most dissolved substances to diffuse, except protein.

تسمح المسام بانتشار الماء ومعظم المواد المذابة ما عدا البروتين.

T7. Hydrostatic pressure pushes fluid out of the capillary, while osmotic pressure pulls fluid back into it.

يدفع الضغط الهيدروستاتيكي السائل إلى خارج الشعيرة، بينما يسحبه الضغط الأسموزي عائدًا إليها.

A) True ✓ — **صح ✓**

B) False — خطأ

T8. The movement of fluid from the interstitial fluid back into the capillaries is called filtration.

تسمى حركة السائل من السائل الخلالي عائدًا إلى الشعيرات الترشيح.

A) True — صح

B) False ✓ — خطأ ✓

Correction: It is called reabsorption; filtration is the exit of fluid from the capillary into the interstitial fluid.

تسمى إعادة الامتصاص؛ أما الترشيح فهو خروج السائل من الشعيرة إلى السائل الخلالي.

T9. The maximum body fluid is present at the fetal development stage (~95%).

يوجد أقصى مقدار من سائل الجسم في مرحلة نمو الجنين (~95%).

A) True ✓ — صح ✓

B) False — خطأ

T10. Edema is the term used for a reduced amount of body fluid.

الوذمة هي المصطلح المستخدم لنقص كمية سوائل الجسم.

A) True — صح

B) False ✓ — خطأ ✓

Correction: A reduced body fluid amount is dehydration; edema is the accumulation of fluid in the interstitial compartment.

نقص كمية سوائل الجسم هو الجفاف؛ أما الوذمة فهي تجمّع السوائل في الحيّز الخلالي.

Section 4: Multiple Choice and Fill in the Blank (35)
القسم الرابع: اختيارات وفراغات (35 سؤالاً)

1. Where do body fluids originate?
1. من أين تنشأ سوائل الجسم؟

A) outside the bodies — خارج
B) the skin surface only — سطح الجلد فقط
C) inside the bodies ✓ — داخل
D) the digestive tract only — الجهاز الهضمي فقط

2. Sodium and potassium are examples of _____ found in body fluid.
2. الصوديوم والبوتاسيوم أمثلة على _____ الموجودة في سائل الجسم.

A) electrolytes ✓ — الشوارد (الأيونات)
B) metabolites — المستقلبات
C) proteins — البروتينات
D) antibodies — الأجسام المضادة

3. Urea, glucose, carbon dioxide and oxygen are examples of which group of molecules in body fluid?
3. اليوريا والغلوكوز وثاني أكسيد الكربون والأكسجين أمثلة على أي مجموعة من الجزيئات في سائل الجسم؟

A) electrolytes — الشوارد
B) proteins — البروتينات
C) hormones — الهرمونات
D) metabolites ✓ — المستقلبات

4. The composition and amounts of body fluid vary depending on the _____ of the fluid.
4. تختلف تركيبة سائل الجسم وكمياته تبعًا لـ _____ السائل.

A) colour — لون
B) location ✓ — موقع
C) taste — طعم
D) odour — رائحة

5. In gastric fluid, which electrolyte has the highest concentration (100–150 mEq/L)?
5. أي شاردة لها التركيز الأعلى في السائل المعدي (100–150 ملي مكافئ/لتر)؟

A) Cl^- ✓ — الكلوريد Cl^-
B) Na^+ — الصوديوم Na^+
C) K^+ — البوتاسيوم K^+
D) all are equal — جميعها متساوية

6. Among the fluids in the table, the highest potassium concentration (10–80 mEq/L) is found in _____.
6. من بين السوائل في الجدول، يوجد أعلى تركيز للبوتاسيوم (10–80 ملي مكافئ/لتر) في _____.

A) sweat — العرق
B) bile — الصفراء
C) burns — الحروق
D) diarrhea ✓ — الإسهال

7. Into how many compartments has body fluid been divided?

7. إلى كم حيّز قُسِّم سائل الجسم؟

A) three — ثلاثة
B) two ✓ — **اثنين**
C) four — أربعة
D) five — خمسة

8. Intracellular fluid is the fluid present inside the cell, in the _____ of the cell.

8. السائل داخل الخلوي هو السائل الموجود داخل الخلية، في _____.

A) nucleus only — النواة فقط
B) blood vessels — الأوعية الدموية
C) interstitial space — الحيّز الخلالي
D) cytoplasm ✓ — **هيولى (سيتوبلازم) الخلية**

9. Extracellular fluid includes interstitial fluid, plasma, lymph and which other fluid?

9. يشمل السائل خارج الخلوي السائل الخلالي والبلازما واللمف وأي سائل آخر؟

A) intracellular — داخل الخلوي
B) cytoplasmic — الهيولي
C) transcellular ✓ — **عبر الخلوي**
D) gastric — المعدي

10. The _____ separates intracellular fluid from the surrounding interstitial fluid.

10. يفصل _____ السائل داخل الخلوي عن السائل الخلالي المحيط.

A) plasma membrane ✓ — **الغشاء البلازمي**
B) blood vessel wall — جدار الوعاء الدموي
C) lymphatic duct — القناة اللمفية
D) capillary pore — مسام الشعيرة

11. Which structure separates interstitial fluid from plasma?

11. ما التركيب الذي يفصل السائل الخلالي عن البلازما؟

A) plasma membrane — الغشاء البلازمي
B) cell wall — جدار الخلية
C) nuclear membrane — الغشاء النووي
D) blood vessel wall ✓ — **جدار الوعاء الدموي**

12. Transcellular fluid fills the spaces of chambers formed from the linings of _____ cells.

12. يملأ السائل عبر الخلوي فراغات الحجرات المتكوّنة من بطانات الخلايا _____.

A) nerve — العصبية
B) muscle — العضلية
C) epithelial ✓ — **الظهارية**
D) fat — الدهنية

13. What is another name for interstitial fluid?

13. ما الاسم الآخر للسائل الخلالي؟

A) intracellular — داخل الخلايا
B) intercellular ✓ — **بين الخلايا**
C) intravascular — داخل الأوعية
D) transcellular — عبر الخلوي

14. Interstitial fluid represents the _____ portion of the ECF compartment.

14. يمثل السائل الخلالي الجزء _____ من حيّز السائل خارج الخلوي.

A) smallest — الأصغر
B) only — الوحيد
C) negligible — الضئيل
D) largest ✓ — **الأكبر**

15. In what form does interstitial fluid present as an extracellular matrix?

15. على أي هيئة يظهر السائل الخلالي كمصفوفة خارج خلوية؟

A) gel-like ✓ — **هلامية**
B) solid — صلبة
C) gaseous — غازية
D) crystalline — بلورية

16. Plasma and interstitial fluid exchange substances through pores in the _____.

16. تتبادل البلازما والسائل الخلالي المواد عبر مسام في _____.

A) plasma membranes — الأغشية البلازمية
B) lymph nodes — العقد اللمفية
C) blood capillaries ✓ — **الشعيرات الدموية**
D) nerve fibres — الألياف العصبية

17. Which substance does NOT diffuse through the pores of the capillaries (which allow water and most dissolved substances to pass)?

17. أي مادة لا تنتشر عبر مسام الشعيرات (التي تسمح بمرور الماء ومعظم المواد المذابة)؟

A) sodium — الصوديوم
B) protein ✓ — **البروتين**
C) glucose — الغلوكوز
D) urea — اليوريا

18. Delivering oxygen and nutrients and removing waste is the _____ function of body fluids.

18. إيصال الأكسجين والمغذيات وإزالة الفضلات هو وظيفة _____ لسوائل الجسم.

A) lubrication — التزليق
B) digestion — الهضم
C) temperature regulation — تنظيم الحرارة
D) transportation ✓ — **النقل**

19. Water is an important component of saliva, intestinal and gastric juice. What do these juices help to do to food?

19. الماء مكوّن مهم في اللعاب والعصارة المعوية والمعدية. فماذا تساعد هذه السوائل أن تفعل بالطعام؟

A) store — خزن
B) cool — تبريد
C) digest ✓ — **هضم**
D) filter — ترشيح

20. Moistening of tissues and lubricating joints is the _____ function of body fluids.

20. ترطيب الأنسجة وتزليق المفاصل هي وظيفة _____ لسوائل الجسم.

A) transportation — النقل
B) lubrication ✓ — **التزليق**
C) digestion — الهضم
D) filtration — الترشيح

21. How is the fluid content of lean tissues compared with that of fat tissues?

21. كيف يكون محتوى الأنسجة الهزيلة من السوائل مقارنةً بالأنسجة الدهنية؟

A) lower — أقل
B) equal — مساوٍ
C) zero — صفر
D) higher ✓ — **أعلى**

22. Males have more body fluid because they have more _____ tissue.

22. لدى الذكور سائل جسم أكثر لأن لديهم نسيجًا _____ أكثر.

A) lean ✓ — **هزيلًا (خاليًا من الدهن)**
B) fat — دهنيًا
C) bone — عظميًا
D) nervous — عصبيًا

23. What happens to body fluid as lean tissue is lost with age?

23. ما حال سائل الجسم عند فقدان النسيج الهزيل مع التقدم في العمر؟

A) gained — مكتسبًا
B) doubled — مضاعفًا
C) lost ✓ — **مفقودًا**
D) unchanged — دون تغيّر

24. The maximum body fluid (~95%) is present at the _____ stage.

24. يوجد أقصى مقدار من سائل الجسم (~95%) في مرحلة _____.

A) infancy — الرضاعة
B) fetal development ✓ — **نمو الجنين**
C) adulthood — البلوغ
D) old age — الشيخوخة

25. Body fluid decreases from ~95% in the fetus to ~75% in the infant. What is its percentage in the adult stage?

25. ينخفض سائل الجسم من ~95% عند الجنين إلى ~75% عند الرضيع. فما نسبته في مرحلة البلوغ؟

A) 20–30% — 20–30%
B) 80–90% — 80–90%
C) 95% — 95%
D) 50–60% ✓ — **50–60%**

26. Redistribution of water between compartments is controlled by osmotic pressure and _____ pressure.

26. يتحكم في إعادة توزيع الماء بين الحيّزات الضغط الأسموزي والضغط _____.

A) hydrostatic ✓ — **الهيدروستاتيكي**
B) atmospheric — الجوي
C) intracranial — داخل القحف
D) venous — الوريدي

27. Which pressure is a part of the osmotic pressure?

27. أي ضغط يُعد جزءًا من الضغط الأسموزي؟

A) hydrostatic — الهيدروستاتيكي
B) oncotic ✓ — **الغرواني (الأونكوتي)**
C) capillary — الشعري
D) lymphatic — اللمفي

28. Osmotic pressure _____ fluid back into the capillary, while hydrostatic pressure _____ it out.

28. الضغط الأسموزي _____ السائل إلى داخل الشعيرة، بينما الضغط الهيدروستاتيكي _____ السائل إلى خارجها.

A) pushes / pulls — يدفع / يسحب
B) pulls / pulls — يسحب / يسحب
C) pulls / pushes ✓ — **يسحب / يدفع**
D) pushes / pushes — يدفع / يدفع

29. What is the movement of fluid out of the capillary into the interstitial fluid called?

29. ماذا تُسمى حركة السائل من الشعيرة إلى السائل الخلالي؟

A) reabsorption — إعادة الامتصاص
B) osmosis — الأسموزية
C) excretion — الإطراح
D) filtration ✓ — **الترشيح**

30. The return of fluid from the interstitial fluid into the capillaries drives the process of _____.

30. عودة السائل من السائل الخلالي إلى الشعيرات هي ما يقود عملية _____.

A) reabsorption ✓ — **إعادة الامتصاص**
B) filtration — الترشيح
C) digestion — الهضم
D) secretion — الإفراز

31. Which system tightly regulates the water/sodium balance in the body?

31. أي جهاز ينظّم توازن الماء/الصوديوم في الجسم بإحكام؟

A) digestive — الهضمي
B) nervous ✓ — **العصبي**
C) skeletal — الهيكلي
D) respiratory — التنفسي

32. Excess fluid in the body results in _____, whereas a reduced fluid amount is called dehydration.

32. تؤدي زيادة السوائل في الجسم إلى _____، بينما يسمى نقص كمية السوائل الجفاف.

A) filtration — الترشيح
B) homeostasis — الاستتباب
C) edema ✓ — **الوذمة**
D) osmolality — الأسمولية

33. Which type of edema is a major health risk because it compromises gas exchange?

33. أي نوع من الوذمة يُعد خطرًا صحيًا كبيرًا لأنه يعيق تبادل الغازات؟

A) Pulmonary ✓ — **الرئوية**
B) Ankle — الكاحلية
C) Hand — اليدوية
D) Abdominal — البطنية

34. _____ help to manage edema.

34. تساعد _____ على علاج الوذمة.

A) Antibodies — الأجسام المضادة
B) Electrolytes — الشوارد
C) Hormones — الهرمونات
D) Diuretics ✓ — **مدرات البول**

35. Body fluid can be a carrier of certain diseases such as HIV-AIDS. Which other disease can it carry?

35. يمكن أن يكون سائل الجسم ناقلًا لبعض الأمراض مثل فيروس نقص المناعة المكتسب (الإيدز). فما المرض الآخر الذي قد ينقله؟

A) diabetes — السكري
B) hepatitis ✓ — **التهاب الكبد**
C) edema — الوذمة
D) dehydration — الجفاف